



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4
Розробка мобільних застосунків під Android
«ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ»
Варіант 8

Виконав:

студент групи ІА-31

Дементій О. Є.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання на лабораторну роботу

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі. ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями: надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої; надати вибір завантаження файлу з Інтернету; використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео). Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

Хід роботи

1. Створюємо проект

build.gradle.kts (Module :app)

```
plugins {  
    alias(libs.plugins.android.application)  
}  
  
android {  
    namespace = "com.example.lab4"  
    compileSdk {  
        version = release(36) {  
            minorApiLevel = 1  
        }  
    }  
  
    defaultConfig {  
        applicationId = "com.example.lab4"  
        minSdk = 24  
        targetSdk = 36  
    }  
}
```

```

        versionCode = 1
        versionName = "1.0"

        testInstrumentationRunner =
"androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }

    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = false
            proguardFiles(
                getDefaultProguardFile("proguard-
android-optimize.txt"),
                "proguard-rules.pro"
            )
        }
    }
    compileOptions {
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
    }
}

dependencies {
    implementation(libs.activity.ktx)
    implementation(libs.appcompat)
    implementation(libs.constraintlayout)
    implementation(libs.material)
    testImplementation(libs.junit)
    androidTestImplementation(libs.espresso.core)
    androidTestImplementation(libs.ext.junit)
    // Бібліотеки для відтворення медіа (Media3)
    implementation("androidx.media3:media3-
exoplayer:1.3.1")
    implementation("androidx.media3:media3-ui:1.3.1")
    implementation("androidx.media3:media3-
common:1.3.1")
}

```

AndroidManifest.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <!-- ДОЗВОЛИ (Крок 3) -->
    <!-- Дозвіл на доступ до інтернету для завантаження

```

```

медіа -->
    <uses-permission
android:name="android.permission.INTERNET" />

    <!-- Дозволи для читання файлів (для різних версій
Android) -->
    <!-- Для Android 12 і нижче -->
    <uses-permission

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"
    android:maxSdkVersion="32" />

    <!-- Для Android 13 і вище (API 33+) окремі дозволи
на відео та аудіо -->
    <uses-permission
android:name="android.permission.READ_MEDIA_VIDEO" />
    <uses-permission
android:name="android.permission.READ_MEDIA_AUDIO" />

    <application
        android:allowBackup="true"

android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules
"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Lab4"
        tools:targetApi="31">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>

</manifest>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:background="#F5F5F5">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Медіаплеєр (ЛР №4)"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginBottom="16dp" />

    <!-- Поле для введення URL з інтернету -->
    <EditText
        android:id="@+id/etUrl"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Вставте посилання на відео/аудіо"
        android:inputType="textUri"
        android:layout_marginBottom="8dp" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginBottom="16dp">

        <Button
            android:id="@+id/btnPlayUrl"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Грати з Інтернету"
            android:layout_marginEnd="4dp" />

        <Button
            android:id="@+id/btnPickFile"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Вибрати файл"
            android:layout_marginStart="4dp" />

    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

```
<!-- СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ: PlayerView -->
```

```
<!-- Він автоматично містить органи керування (Play, Pause, SeekBar) -->
```

```
<androidx.media3.ui.PlayerView  
    android:id="@+id/playerView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="300dp"  
    android:background="#000000" />
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/tvFileInfo"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:text="Статус: Очікування вибору файлу"  
    android:textAlignment="center" />
```

```
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.lab4;  
  
import android.net.Uri;  
import android.os.Bundle;  
import android.widget.Button;  
import android.widget.EditText;  
import android.widget.TextView;  
import android.widget.Toast;  
  
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;  
import  
androidx.activity.result.contract.ActivityResultContrac  
ts;  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;  
import androidx.media3.common.MediaItem;  
import androidx.media3.exoplayer.ExoPlayer;  
import androidx.media3.ui.PlayerView;  
  
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
  
    private ExoPlayer player;  
    private PlayerView playerView;  
    private EditText etUrl;  
    private TextView tvFileInfo;  
  
    // Лаунчер для вибору файлу  
    private final ActivityResultLauncher<String>
```

```
filePickerLauncher = registerForActivityResult(  
    new ActivityResultContracts.GetContent(),  
    uri -> {  
        if (uri != null) {  
            playMedia(uri, "Локальний файл");  
        }  
    })  
);  
  
@Override  
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
{  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    playerView = findViewById(R.id.playerView);  
    etUrl = findViewById(R.id.etUrl);  
    tvFileInfo = findViewById(R.id.tvFileInfo);  
    Button btnPlayUrl =  
findViewById(R.id.btnPlayUrl);  
    Button btnPickFile =  
findViewById(R.id.btnPickFile);  
  
    // Ініціалізація плеєра  
    player = new ExoPlayer.Builder(this).build();  
    playerView.setPlayer(player);  
  
    btnPlayUrl.setOnClickListener(v -> {  
        String url =  
etUrl.getText().toString().trim();  
        if (!url.isEmpty()) {  
            try {  
                playMedia(Uri.parse(url), "Потік з  
інтернету");  
            } catch (Exception e) {  
                Toast.makeText(this, "Помилка  
посилання", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
            }  
        } else {  
            Toast.makeText(this, "Введіть URL",  
Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    });  
  
    btnPickFile.setOnClickListener(v ->  
filePickerLauncher.launch("video/* audio/*"));  
}
```

```

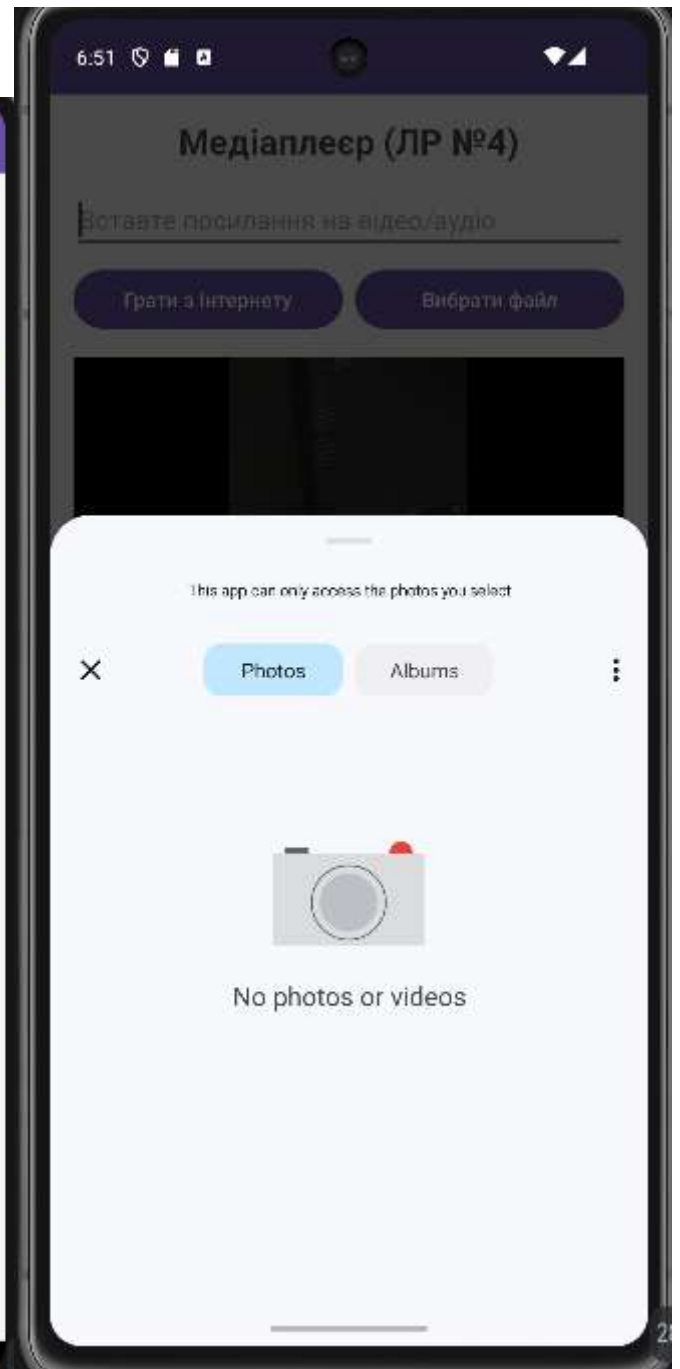
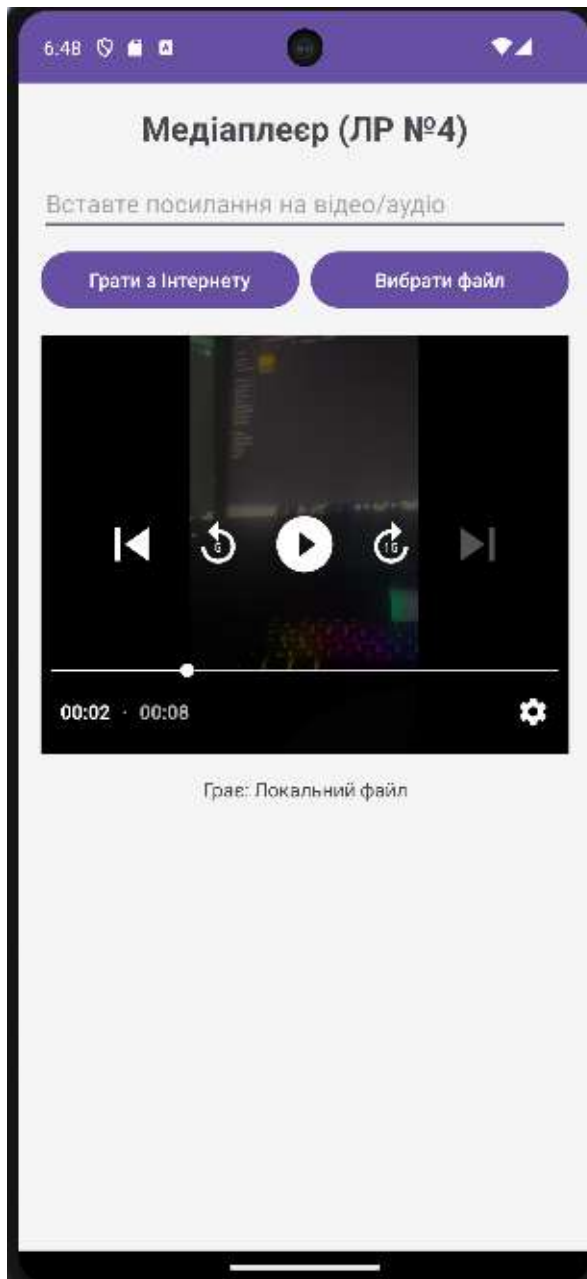
        private void playMedia(Uri uri, String description)
        {
            if (player != null) {
                MediaItem mediaItem =
MediaItem.fromUri(uri);
                player.setMediaItem(mediaItem);
                player.prepare();
                player.play();
                tvFileInfo.setText("Грає: " + description);
            }
        }

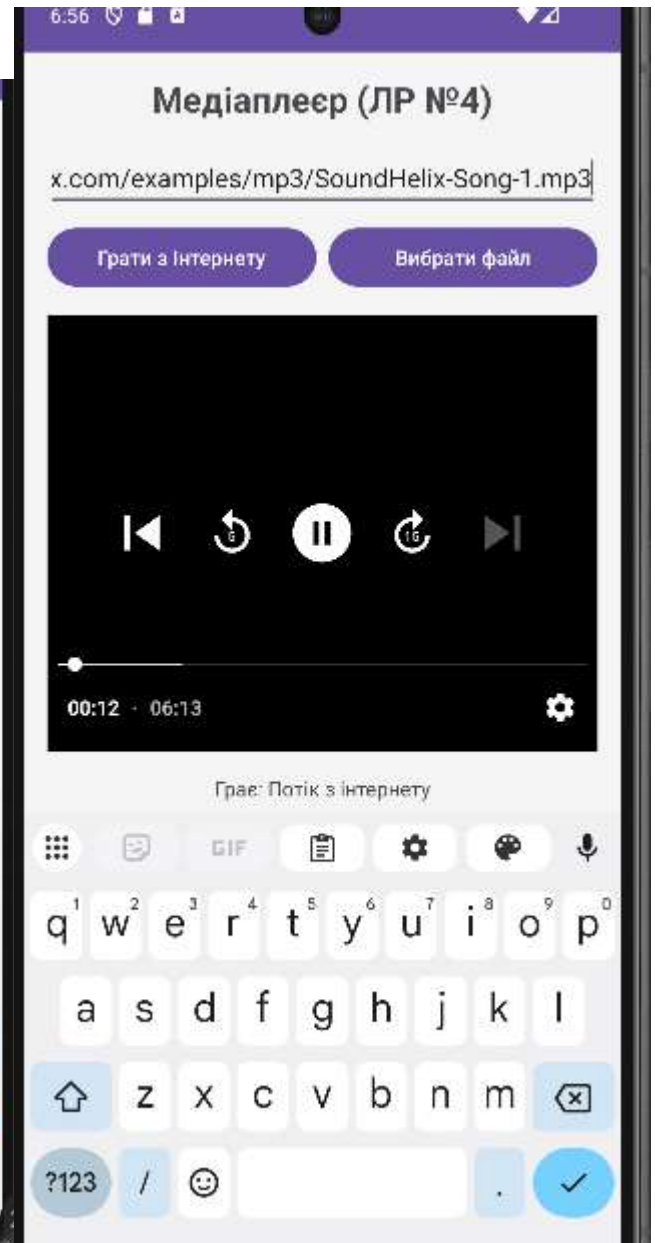
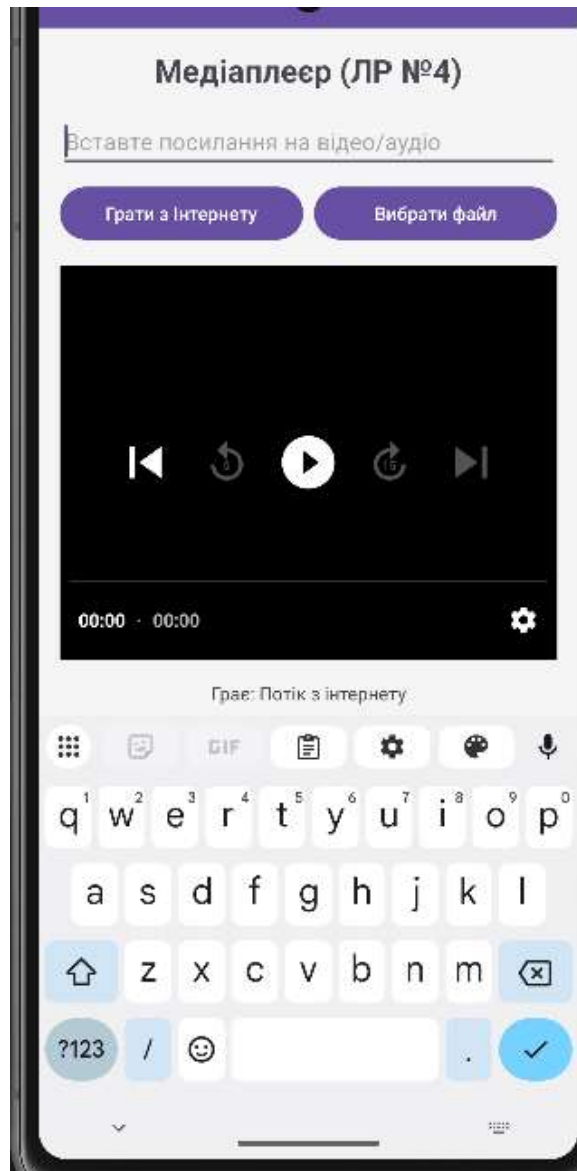
        @Override
        protected void onStop() {
            super.onStop();
            // Краще зупиняти в onStop, щоб не витратити
ресурси
            if (player != null) {
                player.pause();
            }
        }

        @Override
        protected void onDestroy() {
            super.onDestroy();
            if (player != null) {
                player.release();
                player = null;
            }
        }
    }
}

```

Результат:





Висновок: Під час виконання лабораторної роботи №4 було розроблено мобільний додаток для відтворення медіаконтенту на базі сучасного інструменту **Jetpack Media3 (ExoPlayer)**. У межах інженерної підготовки було реалізовано універсальну логіку для програвання аудіо та відео як із локальної пам'яті пристрою, так і з мережі Інтернет. Завдяки використанню **PlayerView** та **Activity Result API** було повністю виконано вимоги до завдання на 20 балів, забезпечивши гнучке керування медіафайлами та професійний рівень інтерфейсу.